

= aangepast / verwerkt

= controle WF
verwerkt

Kunstwerkpaspoort

ProRail

Versie 0.4
Datum 07-11-2016

Beheergegevens kunstwerk

SAP-nummer	10592530
PGO-contractgebied	20
Kunstwerknummer	KW20-122-0010
Kunstwerknaam	Spoorviaduct bij Bosschenhoofd
Waterbeheerder	Provincie Noord Brabant (SAP)
Emplacement	8d - Rsd
Lijncode (Lc)	122
Kilometring (km)	10,678
RDX / RDY - coördinaten	100048.00, 397832.00
Bouwjaar	1886 / 1872 (onderbouw)
Renovatie	1960 (vervanging dek) / 1985
Baanclassificatie	N.t.b.
Netverklaring	N.t.b.
Functie	Ongeïjkvl. kruising (spoor - viaduct) / constructieve duiker

Locatie/gemeente: Spoorviaduct nabij Bosschenhoofd, hoek Zwarthoofd/Oude kerkstraat

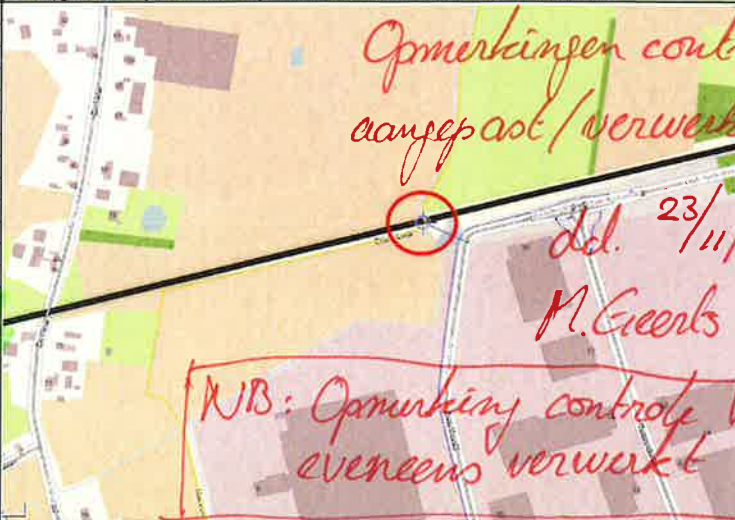
Opmerkingen controle
aangepast / verwerktdel. 23/11/16
M. GreenisNB: Opmerking controle WF.
eveneens verwerkt

Foto kunstwerk



Kenmerken kunstwerk

Lengte (origineel, na renovatie)	Lg. Frontwand 4,27 m // spoor	Constructietype	Spoorviaduct tbv watergang (constr. duiker), gewapend beton op 2 steunpunten (oude metselwerk onderbouw); Statisch onbepaald
Breedte (origineel, na renovatie)	Tot 10,67+2x0,3=11,27 m. + spoor	Elektrificatie (V)	1500V DC
Constructiehoogte (BS tot OK dek)	1,50 m.	Montering en dektype	Plaatsvormige dekconstructie
Dekdikte (excl. Verharding)	Vast/Variabel 0,320 m.	Aantal dekken	1 stuk
Aantal overspanningen	1 st.	Type oplegging	Geen, portaalvorm.
Lengte hoofdoverspanning	Dagmaat 1,56m Lg. Dek 2,86m.	Voegovergang	Geen
Lengte zij-overspanningen	N.v.t.	Aantal sporen	2 st.
Betonkwaliteit	Kubusdruksterkte na 28dgn 250kg/cm2 (B25); min. Buigtreksterkte 55kg/cm2, dekking 35mm	Scheve kruising	Nee
Staal kwaliteit (wapening)	Bekend; QR24 conform wap. tek.	Material leuning	Staal, thermisch verzinkt, leuning naast onderhoudspad
Doorrij-/vaart hoogte/-breedte	hoogte 2,900; breedte 1,56m.		
Dimensies balkrooster (lxbxh)	N.v.t. (geen balkrooster)		

Beoordeling Constructieve Veiligheid

Ontwerpnorm	Onbekend	Overige belastingen	
Ontwerpbelasting	Onbek.; gezien bouwjaar vermoedelijke spoorbel. cf VBS.1947	Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging	Doorgaand ballastbed Dikte (in m.) 1,10 m.
Ontwerpsnelheid	140 km/h (cf. SAP basiskaart)	Gronddekking	Geen gronddekking Dikte (in m.) -
Wapeningsconfiguratie bekend?	Ja, wapeningstekening bekend	Uitbreidingen	Oorspr. onderbouw 1886; Verv. bovenbouw 1960; aanbr. stempeling 1984
Tijdens het archiefonderzoek zijn geen gegevens gevonden (berekeningen, bestek of tekeningen) waaruit de ontwerpnorm en -belastingen van KW20-122-0010 - Spoorviaduct nabij Bosschenhoofd (Letten-Leur) km10.680 bekend worden. Gezien bouwjaar bovenbouw (spoordek 1986) conform de gevonden archief-/wapeningstekening is hoogstwaarschijnlijk de spoorbelasting conform ontwerpnorm V.B.S. 1947 aangehouden. Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen. Als ontwerpnorm V.B.S. 1947 als ontwerpnorm wordt aangehouden, dan valt te concluderen: Buigcapaciteit: bij een overspanning van <2,0m is V.O.S.B. 1938 de maatgevende belasting. Dwarskrachtcapaciteit: bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1938 eveneens maatgevend. Hoe de vigerende spoorbelastingen zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend. De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.			

VBS 1947 (VBS 1938 niet van belang cf. mail WF 23/11/16)

Risicoprofiel / risicoaspecten	Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie	Risicoprofiel na opname (oktober 2016)	Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)
Leeftijd kunstwerk			De leeftijd van het spoordek bedraagt in 2016 ruim 56 jaar (bj. 1960), de onderbouw ruim 130 jaar (l., bj. 1886)
Constructieve veiligheid			Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.
Aantastingen / Schades			Geen schades of aantastingen waargenomen, open voegen op waterlijn oude metselwerk. Zie opm. na opname
Lekkage			Geen lekkages of watervoerende scheuren geconstateerd.
Waterhuishouding			Geen verhoogde risico's geconstateerd t.a.v. de waterhuishouding, geen stootplaten aanwezig (aandachtspunt)
Oplegging dek	N.v.t.	N.v.t.	Geen opleggingen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie.
Voegovergang / dilatatievoegen	N.v.t.	N.v.t.	Geen voegovergangen, spoordek monoliet verbonden aan wanden. KW betreft een monoliete constructie.
Overgang kunstwerk-aardebaan			Geen stootplaten aanwezig volgens SAP basiskaart, hierdoor verhoogd risico spoor-/baanverzakking direct achter KW
Aanrijding constructie	N.v.t.	N.v.t.	Kleine watergang door KW, aanrijding of aanvaring KW n.v.t.
Arbo-veiligheid (V&G / VGM)			Buiten risico's t.a.v. treinverkeer/spoorse infra (uitsl. inzet personeel in bezit DVP) geen extra risico's geconstateerd
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten			
Leuning (conditie/conservering)			Leuning thermisch verzinkt, geen natlaksysteem als conservering aanwezig, leuning constructief in goede staat.
Grondkerende constructies / beschoeiingen			Scheuren in grondkerende metselwerken vleugelwanden. In 1983 na inspectie en aanpak scheuren in een betonnen stempelconstructie aangebracht. Deze functioneert goed, scheur niet water- of zandvoerende.

Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016

Algehele indruk is dat het spoorviaduct in een goede conditie verkeert. Geen risico's geconstateerd t.a.v. veiligheid, beheer of veilige berijdbaarheid. Metselwerk niet opgenomen onder handbereik. Metselwerk verkeert in een redelijke conditie en is niet al te lang geleden (deels) gerenoveerd. Geen grote watervoerende en/of zandvoerende scheuren waargenomen. Oude reeds geconstateerde scheur in vleugelwand is droog en niet zandvoerende. Geen verzakkingen of scheefstanden in wanden geconstateerd. Op afstand lijkt het spoordek enigszins scheef te liggen. Het spoordek is in goede conditie, geen watervoerende scheuren geconstateerd, geen roestuitbloei waargenomen.

Documentatie

SAP basiskaart algemeen	10592530 - SAP basiskaart algemeen	Tekeningen	S19742 Spoorviaduct Bosschenhoofd km10.680 Overzichtstek. duiker 1959.pdf S19744 Spoorviaduct Bosschenhoofd Wapeningstek. duiker 1959.pdf S19740 duiker spoorviaduct Bosschenhoofd km10.687 Tekening stempeling.pdf
Berekeningen	S19736 Spoorviaduct Bosschenhoofd Berekening stempeling_dec. 1983.pdf	Inspecties	Inspectierapport duiker spoorviaduct Bosschenhoofd Feb. 1989.pdf Hoofdinspectierapport duiker spoorviaduct Bosschenhoofd Okt. 1983.pdf Inspectierapport duiker spoorviaduct Bosschenhoofd Dec. 1998.pdf
Bestek	Geen		

Advies

1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schadepatronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.